



南京大 学

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 三 题目 弦振动的研究 年 月 日 2025/9/29 第 1 页

预 习 报 告

一. 实验目的

1. 了解固定均匀弦振动的传播规律, 加深对振动与波、干涉概念的理解.
2. 了解均匀弦振动固有频率的相关因素, 测量均匀弦线上横波的传播速度、均匀弦线的线密度
3. 了解声音和频率之间的关系.

二. 实验原理

1. 弦线上横波的传播规律:

由弦线上横波传播的运动方程、典型波动方程推导得 $\lambda = \frac{1}{f} \sqrt{\frac{F}{\rho}}$

2. 驻波原理:

由入射波、反射波方程叠加, 得到合成波方程 $f(x) = \left| 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right) \right| \quad (x \geq 0)$

由此式, 即得到, 对于驻波, 相邻两波腹或相邻两波节之间的距离均为 $\frac{\lambda}{2}$

三. 使用仪器及其测量量

- 使用一体化的(吉他造型)实验装置, 包含: 钢弦线(多条); 可调频率的信号发生器; 砝码盘(用来调节钢弦线的张力); 劈尖(用于移动以改变振动弦线的长度)

① 波长 L 的测定: 移动磁钢、劈尖的位置使形成明显驻波, 数出段数 n , 读出弦长 L , 则 $\lambda = \frac{2L}{n}$ 。

② 频率 f 的测定: 直接由信号发生器的屏幕读出。

③ 张力 F 的测定: 受力分析得, $F_T = (m_{\text{砝码盘}} + m_{\text{砝码}})g$ 。

有了上述测量方法, 即可完成以下实验:

- ① 固定频率 f , 通过调整砝码数量, 测量不同张力下的 L 和 n , 既而由 $\rho = F_T \cdot \left(\frac{n}{2L \cdot f}\right)^2$ 得到 ρ ;
- ② 固定张力 F_T (即砝码不动), 调整 f , 测量不同频率下的 L 和 n , 既而由 $v = 2Lf/n$ 得到波速 v ;
- ③ 固定密度 ρ (即用①中已测 ρ 的弦线), 调整 f 、张力调节旋钮, 测量 L 、 n , 由 $F_T = \rho \left(\frac{2L \cdot f}{n}\right)^2$ 得到 F_T ;
- ④ 调节 f , 仔细听不同音阶频率时的声音(非量化研究)



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____实验 三 题目 弦振动的研究 年 月 日 2025/9/29 第 1 页

• 实验题目：弦振动的研究

• 实验目的、原理、使用仪器：(见预习报告)

• 实际操作注意点：

1. 尤其需要注意接触不良的问题(信号发生器连接钢丝弦一端时),由于钢丝弦起振的原理是内部经由信号发生器通有交流电,在磁钢的磁场内受力而振动,因此若电流不稳则可能会有意想不到的情况出现。
2. 钢丝弦上通有交流会发热,移动钢劈尖以调整弦线长时要注意安全。
3. 加减钩码后,一定要用手扶一下钩码组,否则其会有摆动导致用 mg 近似当作 F_T 误差很大。

• 实验过程：

1. 打开开关,调整信号发生器的频率为 300.0Hz ;然后在钩码盘中先放1个 100g 的砝码以拉直钢丝弦(一定注意将钢丝弦套入滑轮中以减少摩擦带来的影响);最后将信号发生器输出的导线连接到钢丝弦固定好的一端。

2. 前后移动钢劈尖(预先将钢丝弦卡入其凹槽中),观察钢丝弦上的驻波情况。

★备注：实际操作时,钢丝弦的振动幅度很有限,肉眼不容易判断是否出现了稳定的驻波,但由于实验所用的频率(300.0Hz)在人耳的可听见范围内,且发生驻波时由于波的干涉加强,振幅最大,发出的声音最大,故可以凑近听声音,当有明显声音时,再小幅移动钢劈尖,找到声音最大时的点,此时再用肉眼观察,能看到较明显的若干节驻波。若发现驻波并不稳定,再微调钢劈尖位置观察使驻波稳定。

3. 读出每组不同拉力下的弦线长 L 和驻波段数 n ;由于驻波难以复现且读数时不一定处于稳定驻波的状态,每组在能测量 L 的条件下尽量读出两个不同的 n 对应的 L 以减小误差

4. 通过控制拉力一定,改变频率 f 的方法,验证上述实验测出的 P_1 的正确性。(自己选做的)





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 三 题目 弦振动的研究 年 月 日 2025/9/29 第 2 页

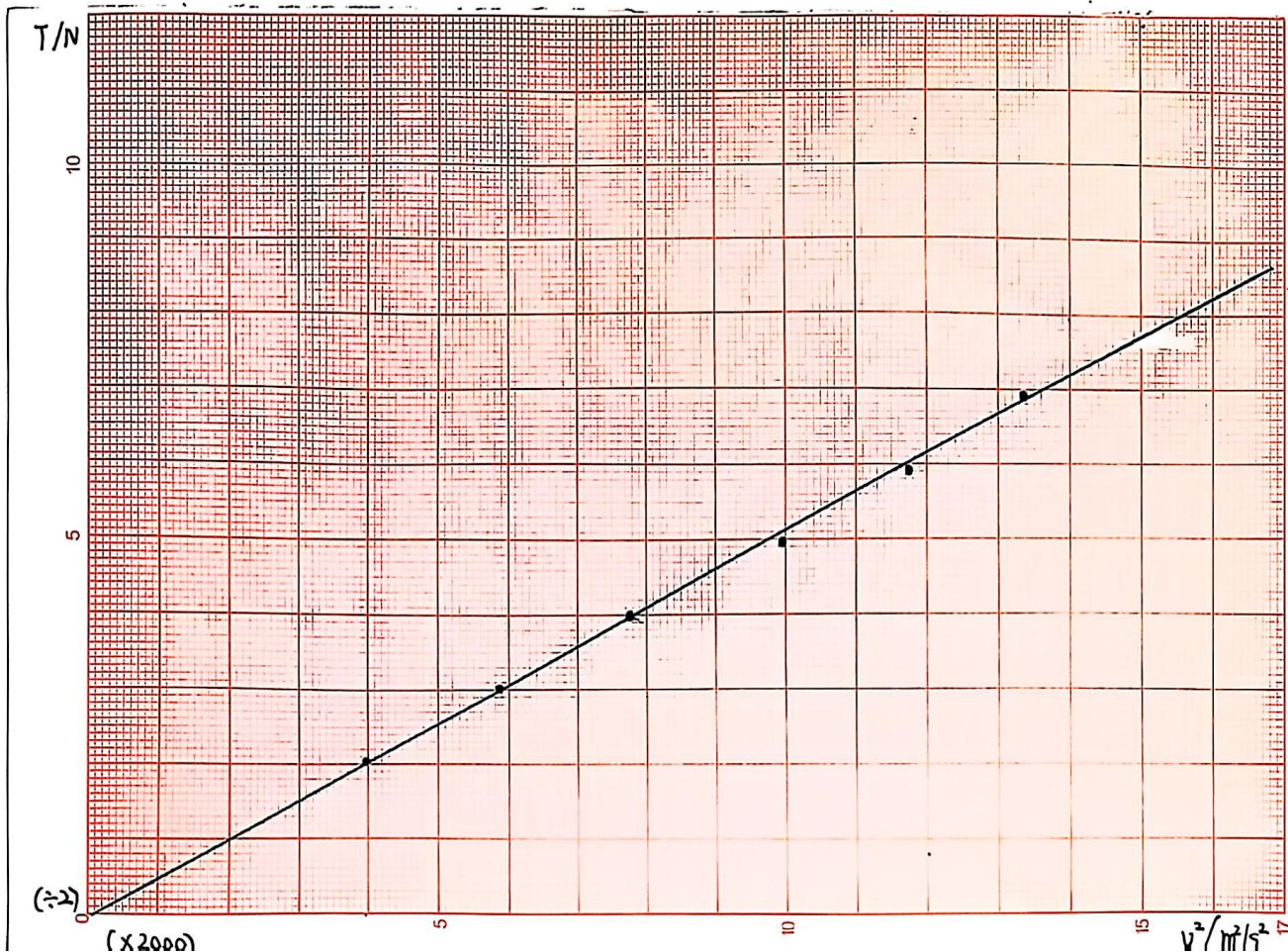
• 实验数据及处理:

(-), 按“实验一”, 调整每次加砝码的个数 (即改变张力 F_T)

实验中, $f = 300.0 \text{ Hz}$, $m_0 = 3.5 \times 10^{-3} \text{ kg}$												
$T (9.8N)$	$0.100 + m_0$		$0.150 + m_0$		$0.200 + m_0$		$0.250 + m_0$		$0.300 + m_0$		$0.350 + m_0$	
驻波段数 n	2	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	2
弦线长 L/cm	29.60	44.70	36.85	53.00	41.30	41.70	47.00	47.20	25.30	51.60	26.70	55.50
$\rho = T \left(\frac{n}{2Lf} \right)^2 / (\text{kg/m})$	1.286 $\times 10^{-4}$	1.269 $\times 10^{-4}$	1.231 $\times 10^{-4}$	1.339 $\times 10^{-4}$	1.299 $\times 10^{-4}$	1.274 $\times 10^{-4}$	1.250 $\times 10^{-4}$	1.239 $\times 10^{-4}$	1.291 $\times 10^{-4}$	1.241 $\times 10^{-4}$	1.350 $\times 10^{-4}$	1.250 $\times 10^{-4}$
平均 $\rho / (\text{kg/m})$	1.277×10^{-4}											
$v = \frac{2Lf}{n} / (\text{m/s})$	88.80	89.40	110.6	106.0	123.9	125.1	141.0	141.6	151.8	154.8	160.2	166.5
平均速度 $\bar{v} / (\text{m/s})$	89.10		108.3		124.5		141.3		153.3		163.4	
$v^2 (\text{m}^2/\text{s}^2)$	7.939×10^3		1.173×10^4		1.550×10^4		1.996×10^4		2.350×10^4		2.670×10^4	

以上所有数据均来自“原始数据表”
↓
以下所有数据均为上述原始数据处理得到

通过上述数据, 作出 $T-v^2$ 图如下:





系别 计算机 学号 24220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
实验 三 题目 弦振动的研究 年 月 日 2025/9/29 第 3 页

由上一页作出的 $T-v^2$ 图, 进行线性回归可得到以下表达式:

$$T = 1.281 \times 10^{-4} v^2 - 0.01028, \quad r = 0.9990$$

可见数据精密度较高, 由斜率直接读出 $\rho_l = 1.281 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$, 与上面通过平均值法求得的 $\bar{\rho}$ ($1.277 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$) 较为接近, 结果可靠。

* 误差分析 (-):

1. 线性回归得到的表达式 $T = 1.281 \times 10^{-4} v^2 - 0.01028$, 可以直接看出存在一定的误差。因为由原理式 $F_T = \rho_l \cdot v^2$ 可知, F_T 与 v^2 成正比, 故这“-0.01028”的斜率即为 F_T 、 L 在实验时存在的误差导致。
2. 主要误差来自于对“出现稳定的驻波”的时机很难判断。一方面是因为驻波难以复现, 从观察到有驻波到读数时可能驻波已经消失; 另一方面驻波可能存在一定的“不稳定”(即振幅小幅波动、波腹位置左右微动), 难以观察导致读出 L 时并非是对应的 n 节驻波对应的弦线长。
3. 另外有一定误差来自于砝码质量不准、砝码有微小摆动导致的 F_T 不准, 但鉴于实验时已格外注意保持钩码盘和砝码的稳定, 故在此认为此误差较小。
4. 另外有极少误差来自于信号发生器输出的频率不稳, 但由于其仅偶尔在 $\pm 0.1 \text{ Hz}$ 的范围内波动, 相对于 300 Hz 很小, 故此误差影响较小。

(二). 按“实验二”, 调整每次频率 f , 固定砝码个数 (即 F_T 一定)

(* 此实验为自主选做, 用于验证 ρ_l 的准确性)

原理: 由 $v = \frac{\lambda f}{n}$ 得出每组实验时的波速 v , 既而由 $\rho_l = \frac{F_T}{v^2}$ 得出每次实验时的 ρ_l , 最后取平均值得到平均 ρ_l 。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 三 题目 弦振动的研究 年 月 日 2025/9/29 第 4 页

实验(二)数据分析表:

实验中, $F_T = (0.300 + 3.5 \times 10^{-3}) \times 9.8 \text{ N}$										
频率 f/Hz	200.0		300.0		400.0		500.0		600.0	
驻波段数 n	1	1	1	2	2	3	2	3	3	4
弦线长 L/cm	37.70	37.90	25.30	51.60	37.60	56.30	30.10	45.40	37.70	51.40
波速 $v = \frac{2Lf}{n} (\text{m/s})$	150.8	151.6	151.8	154.8	150.4	150.1	150.5	151.3	150.8	154.2
$P_1 = \frac{F_T}{v^2} (\text{kg/m})$	1.308×10^{-4}	1.294×10^{-4}	1.291×10^{-4}	1.241×10^{-4}	1.315×10^{-4}	1.320×10^{-4}	1.313×10^{-4}	1.299×10^{-4}	1.308×10^{-4}	1.251×10^{-4}
平均 $P_1 / (\text{kg/m})$	1.294×10^{-4}									

以上所有数据直接来自“原始数据表”
 ↓
 以下数据由上面数据处理得到

得出 P_1 平均值为 $1.294 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$, 与前面实验(-)得出的结果(平均法 $\bar{P}_1 = 1.277 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$; 作图法 $P = 1.281 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$)存在一定的误差(约 1.2%), 下讨论误差来源。

* 误差分析(二):

1. 这里若不考虑 F_T 不准造成的误差, 可以直接看计算得到的波速 v 。由于 $v = \frac{2Lf}{n}$, 与固定的 F_T 无关, 可以从上述表中得知, 除有两组数据波速 v 在 154 m/s 以上, 其他 8 组数据均在 150.0 m/s 和 152.0 m/s 之间。这里考虑两组差较远的数据可能是因为在判断“是稳定的驻波”上出现错误, 其他数据的误差无规律, 为偶然误差。这里即判断了“误差分析(-)的第 2 点”单独产生的影响。
2. 若考虑最终得到 $\bar{P}$ 的误差, 则可以认为主要由 F_T 不准造成。实验(二)中 F_T 是固定的, 但前提是 300 g 砝码加上钩码盘的质量是准确的 303.5 g, 因此若这一数据实际上偏大, 即所有 P 计算时 F_T 均偏大。这是系统误差, 会导致所有计算值 P_1 均偏大, 平均 P_1 自然明显大于通过改变 m 实现的实验(-)所得的结果。
3. 其他误差(如气温变化、频率波动)影响极小, 可忽略。





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
实验 三 题目 弦振动的研究 年 月 日 2025/9/29 第 5 页

• 实验讨论:

1. 最终得到的 P_L 结果讨论:

实验(-)中,每组通过改变砝码个数,改变 F ,而改变波速 V (由 L, n 计算得出),得到的12组 P 数据方差较大,但主要由随机(偶然)误差导致,因此最终 P_L 的准确度较高。(改变砝码个数,单个砝码质量不准导致的误差不会和实验(二)一样一直偏大,故取平均值/作图后此影响大大减小)。而实验(二)的 P_L 受系统误差影响,精密度高但不准确。最终,我认为实验(-)得出的结果(即 P_L 在 $1.280 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$ 附近)更接近实际结果。

2. 现实实验方案建议:

现在的实验器材、方案已较成熟,可行性很高。但仍有以下优化空间:

- ① 使用精度更高的砝码,同时重新测量准确的砝码钩质量,减小系统误差
- ② 使用线密度相对更高的钢丝,这样每次都可以测出驻波段数 n 为2~5之间的对应的弦线长(即:波长稍短),这样就不会出现实验中出现的因 $n=1$ 和 $n=3$ 对应的弦线长不在可测量范围内导致只能测两次 $n=2$ 的这种情况。

(以上“实验(二)”和“实验讨论”均为个人想法及分析,可能有错误和考虑不周,烦请老师指教)





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 240220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 三 题目 弦振动的研究 年 月 日 2025/9/29 第 附件 页

原始数据表

一、测量弦线的线密度

• A弦线

实验频率 $f = 300.0$ Hz

砝码钩质量 $m_0 = 3.5$ g

额外加的质量 m'/kg	0.100		0.150		0.200		0.250		0.300		0.350	
驻波段数 n	2	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1
弦线长 L/cm	29.60	44.70	36.85	53.00	41.30	41.70	47.00	47.20	51.60	25.30	55.50	26.70

289.28

(仅用于验证实验一的结果)

二、测量弦线上横波的传播速度 V (固定 $F_T = 0.3035 \times 9.8$ N)

频率 f/Hz	200.0		300.0		400.0		500.0		600.0		----
驻波段数 n	1	1	1	2	2	3	2	3	3	4	----
弦线长 L/cm	37.70	37.90	25.30	51.60	37.60	56.30	30.10	45.40	37.70	51.40	----

(不做)

三、测量弦线张力 F_T (由实验一, 已知弦线密度 $\rho_l =$ _____ kg/m)

实验次数 i				
频率 f/Hz				
驻波段数 n				
弦线长 L/cm				

